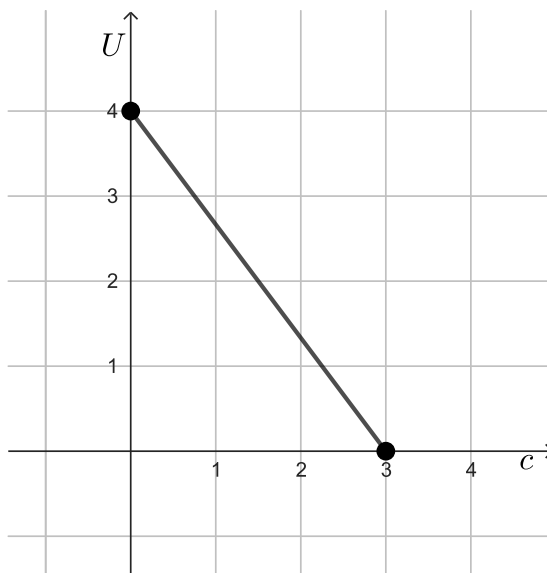


Segundo Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. En la gráfica se muestra la relación entre la utilidad U (en miles de dólares) que se genera al vender un artículo y el costo c (en miles de dólares) de producirlo.



- a) [2 puntos] Determine una ecuación que exprese la utilidad U como función del costo c .
- b) [1 punto] ¿De cuánto es el costo si la utilidad es 2000 dólares?
- c) [1 punto] Si el costo aumenta 1000 dólares, ¿cuánto disminuye la utilidad?
2. [2 puntos] Considere las rectas:

- $L_1 : y - \frac{x}{2a} = 1$
- $L_2 : y = (a - 1)x - 1$

Si las rectas son perpendiculares, ¿cuál es el valor de la constante real a ?

Continúa al dorso...

3. Una empresa que ofrece servicios de internet ha determinado que si cobra una tarifa de 30 dólares obtiene 1600 contratos. Sin embargo, por cada dólar menos que cobre en la tarifa, el número de contratos aumenta en 100.
- a) **[2 puntos]** Expresa el ingreso I en dólares que obtiene la empresa como función de x , donde x representa la cantidad de reducciones de un dólar que se realicen a la tarifa.
- b) **[2 puntos]** Utilice la función de ingreso obtenida en la parte a) para determinar la tarifa que debe cobrar la empresa para maximizar el ingreso.
4. **[3 puntos]** Considere la función $f : \mathbb{R} - \{-4\} \rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$, $f(x) = \frac{2x-1}{x+4}$. Sabiendo que f tiene inversa, determine el criterio de f^{-1} .
5. Considere la función $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $P(x) = -2x^3 + 8x^2 - 10x + 4$. Determine para P :
- a) **[2 puntos]** La factorización completa de $P(x)$ en $\mathbb{R}$.
- b) **[1 punto]** Un cero de multiplicidad par.
- c) **[1 punto]** El comportamiento final cuando $x \rightarrow -\infty$.

6. **[4 puntos]** Considere los polinomios:

$$P(x) = 4x^4 - 3x + 1$$

$$Q(x) = -2x^2 + 4x - 1$$

Realice la operación $P(x) \div Q(x)$ y exprese el resultado en la forma:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

donde $C(x)$ es el cociente y $R(x)$ es el residuo de la división.

7. **[3 puntos]** Considere las funciones:

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3(x-1)^2 - 6$
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = 3x - 3$

Determine los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .

8. Considere la función $g : \mathbb{R} - \left\{-2, \frac{1}{3}\right\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = \frac{7-7x}{-3x^2-5x+2}$.

- a) **[3 puntos]** Reescriba $g(x)$ empleando descomposición en fracciones parciales.
- b) **[3 puntos]** Determine el mayor subconjunto del dominio donde g es positiva.